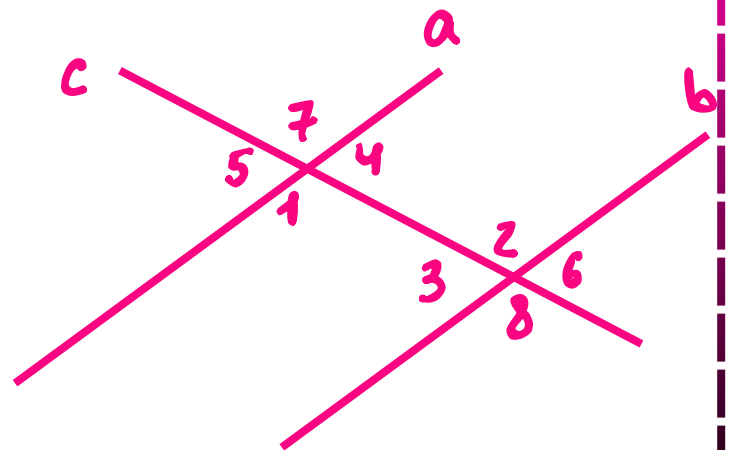


Параллельные прямые, аксиомы планиметрии

Прямые a и b пересечены секущей c

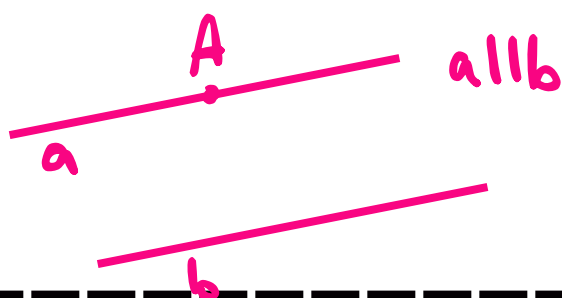
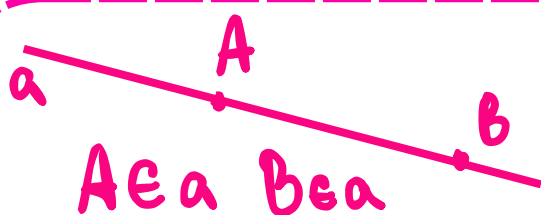
- угол 1 и угол 2; угол 3 и угол 4 – накрест лежащие углы
- 1 и 8; 3 и 5; 2 и 7; 4 и 6 – соответственные углы
- 1 и 3; 2 и 4 – односторонние углы



Признаки параллельности прямых:

1. Если при пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны
2. Если при пересечении двух прямых секущей сумма односторонних углов равна 180° , то прямые параллельны
3. Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны

тпк: полторащечка



1. Через любые 2 точки проходит прямая, и при этом только одна
2. Через точку, не лежащую на данной прямой, проходит только одна прямая, параллельная данной

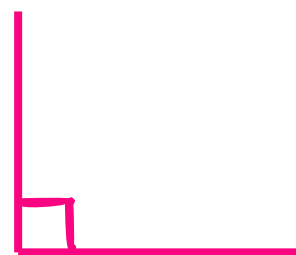
Углы



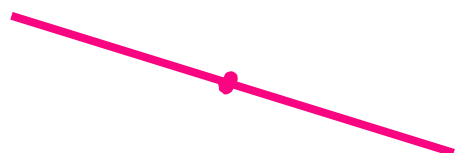
Острый угол



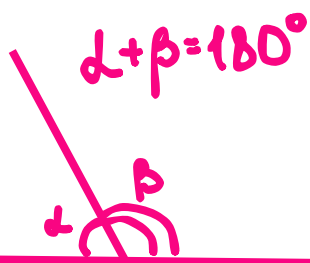
Тупой угол



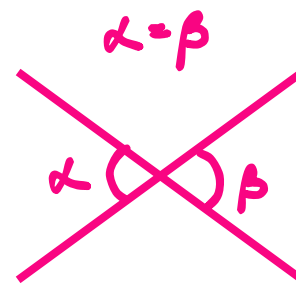
Прямой угол



Развернутый угол

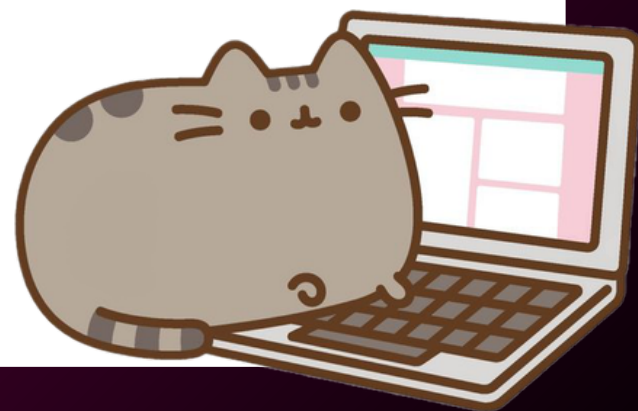


Смежные углы



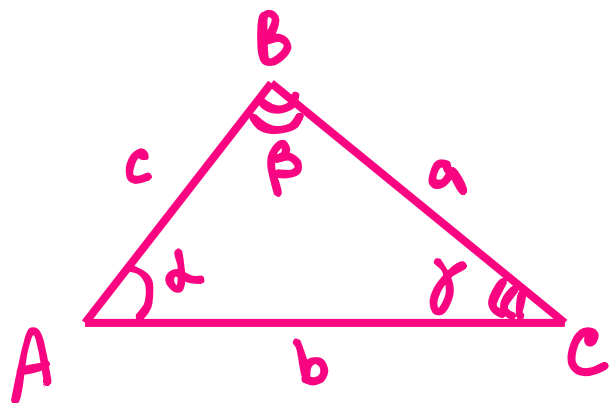
Вертикальные углы

тпк: полторашечка



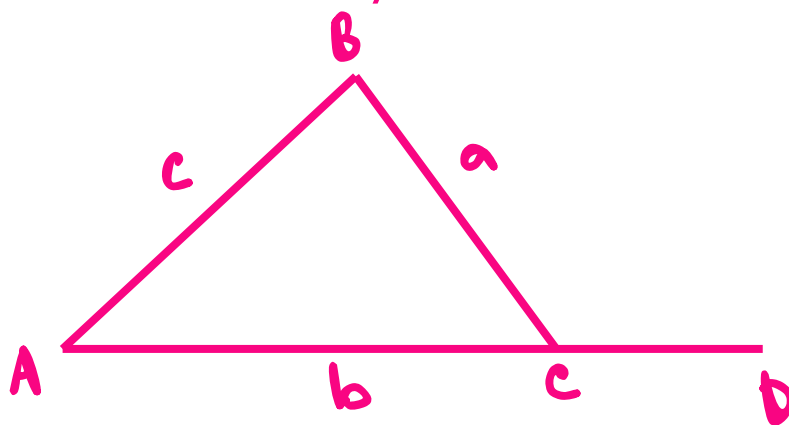
Треугольник

В треугольнике ABC:

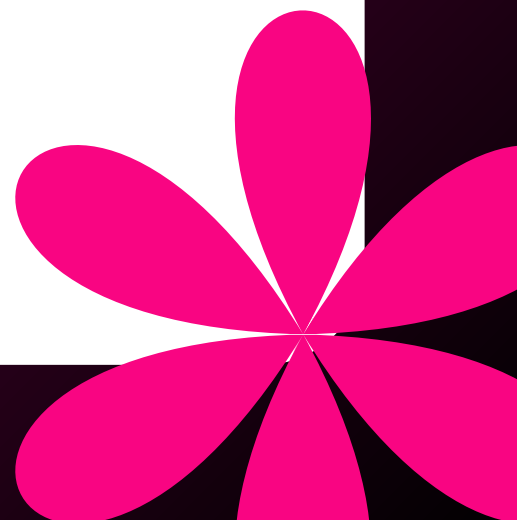


- A, B и C – величины углов BAC, ABC и BCA соответственно;
- $p = \frac{a+b+c}{2}$ – полупериметр треугольника ABC

- Сумма углов треугольника равна 180° .
- Свойство внешнего угла: $\angle BCD = \angle ABC + \angle BAC$
- **Неравенство треугольника:** каждая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон
 $a < b + c$, $b < a + c$, $c < a + b$
- **Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника:** в треугольнике напротив большей стороны лежит больший угол, и наоборот



тлк: полторашечка



Важные формулы для треугольника:

Формулы площади

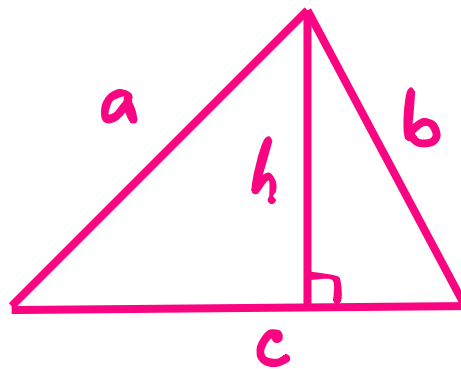
$$S = \frac{c \times h}{2}$$

$$S = \frac{a \times b \times \sin \alpha}{2}$$

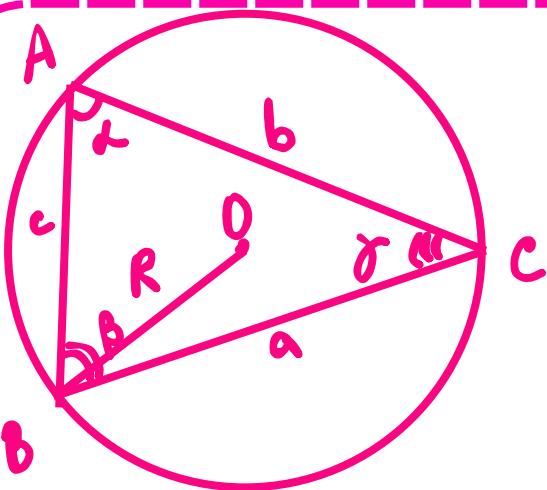
$$S = \frac{a \times b \times c}{4R}$$

$$S = pr$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$



a, b, c – стороны треугольника
 $\sin \alpha$ – синус угла между прямыми
 h – высота, проведенная к стороне
 R – радиус описанной окружности
 r – радиус вписанной окружности
 p – полупериметр

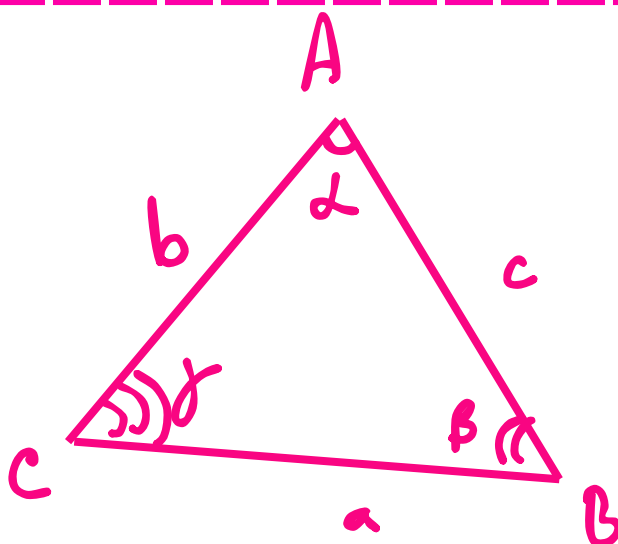


Теорема синусов:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

Теорема косинусов:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \times b \times c \times \cos \alpha$$

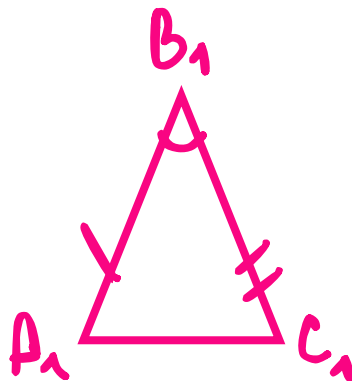
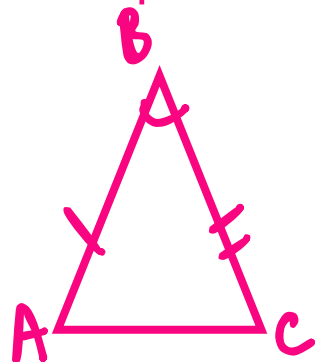


ТК: полторашечка

Признаки равенства треугольников

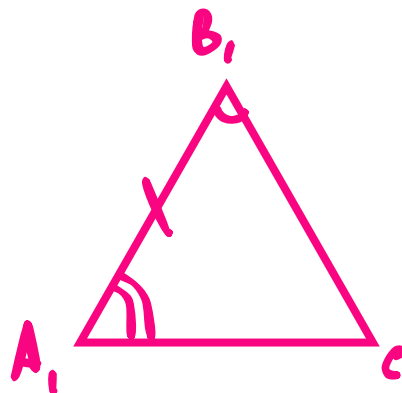
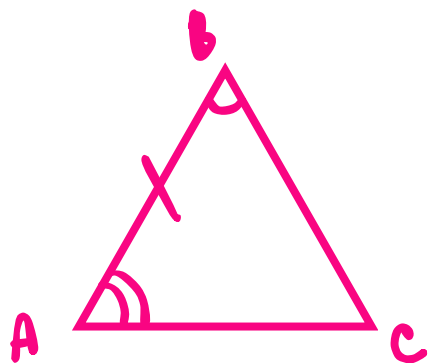
1) По двум сторонам и углу между ними:

Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны

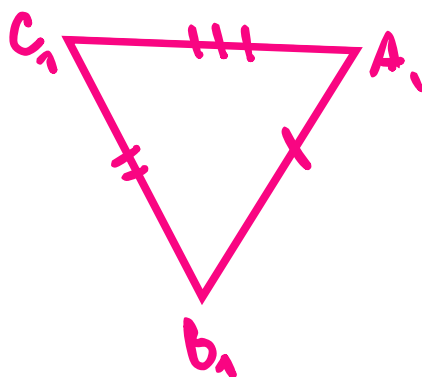
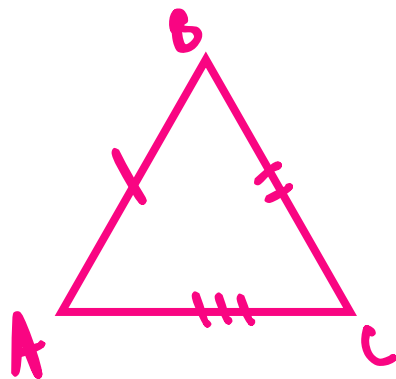


2) По стороне и двум прилежащим к ней углам:

Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум углам другого треугольника, то такие треугольники равны



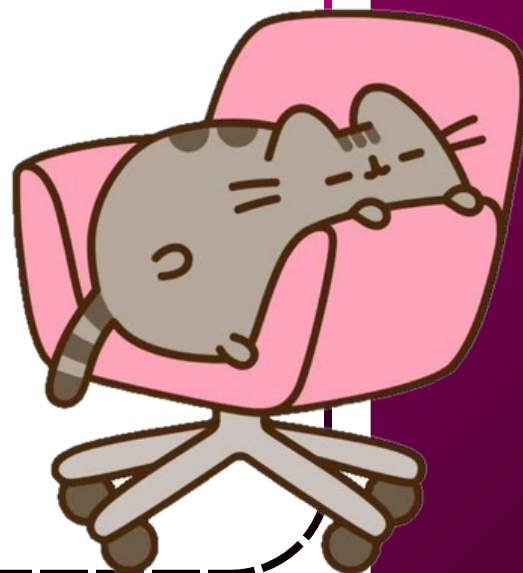
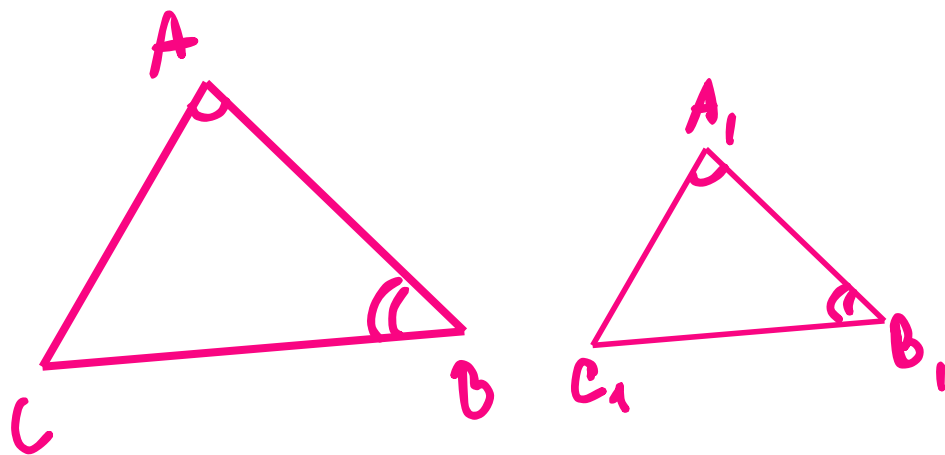
3) по трем сторонам



Признаки подобия треугольников

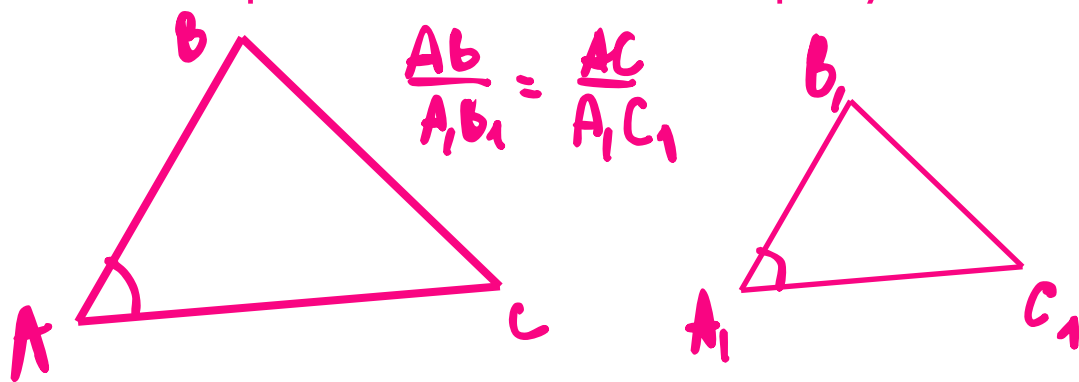
1) По 2 углам:

если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны

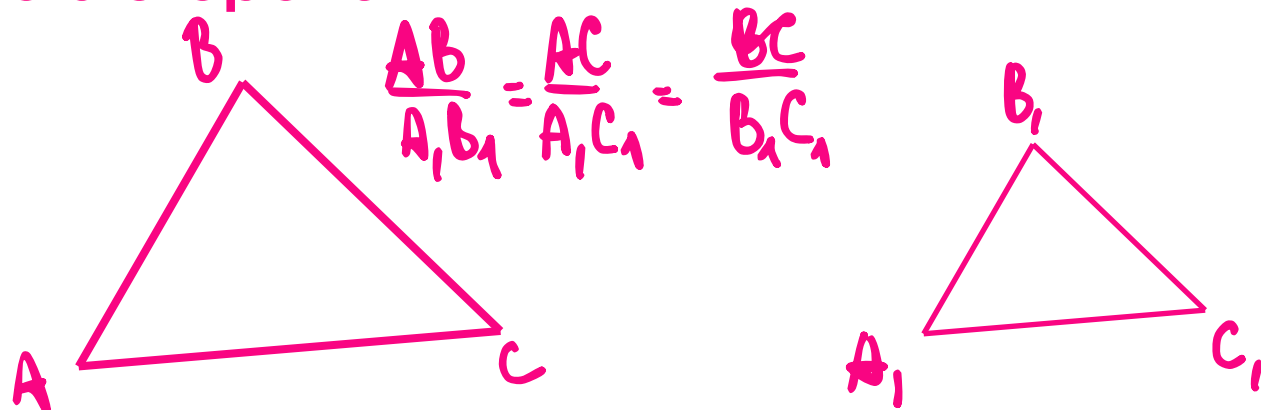


2) По двум сторонам и углу между ними

Если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны

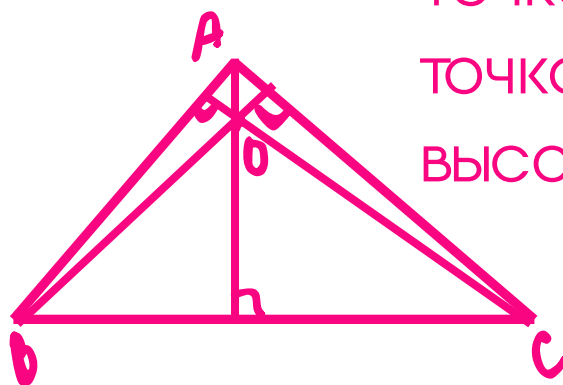


3) По 3 сторонам



Три замечательные линии треугольника

1. **Высота** – перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника на прямую, содержащую противоположную сторону

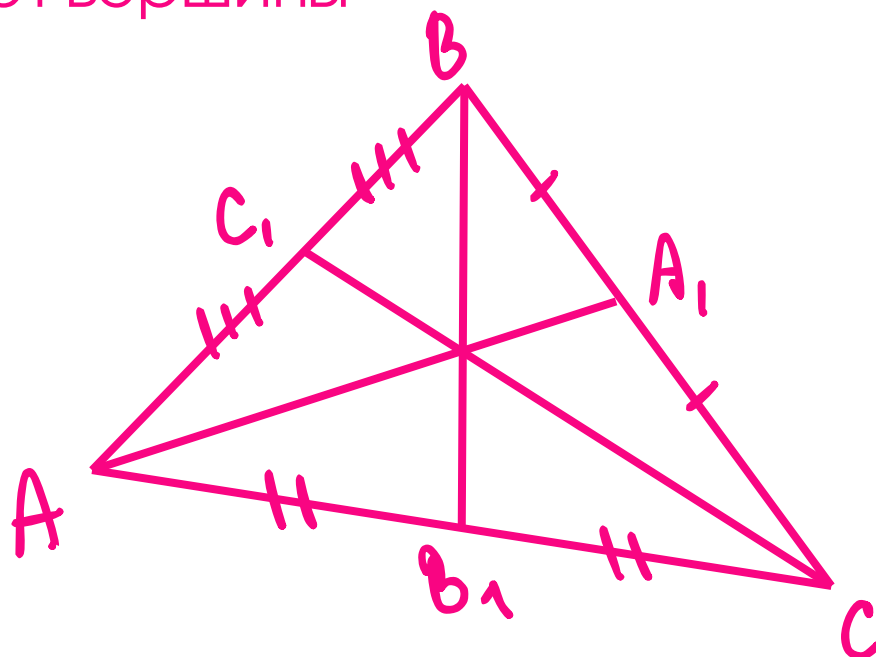


Точка O – ортоцентр – точка пересечения высот

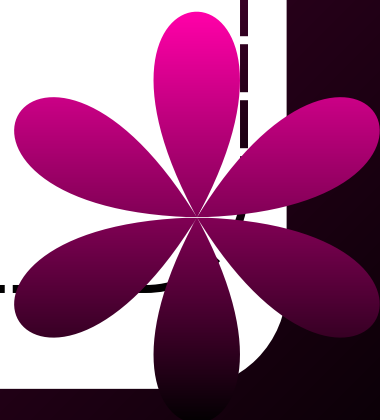
2. **Медиана** – отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны

1) Медиана разбивает треугольник на два равновеликих;

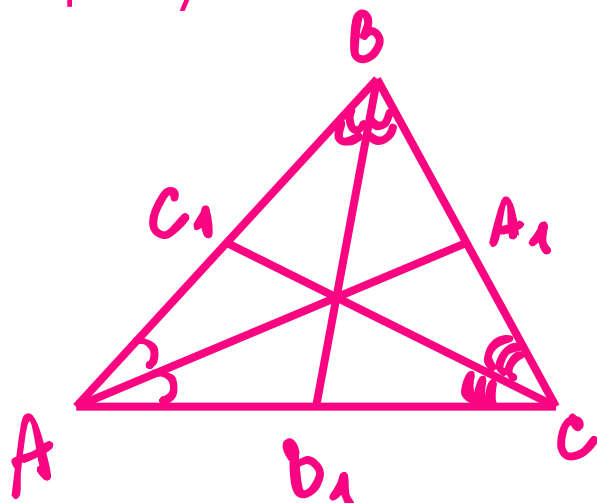
2) Медианы треугольника пересекаются в одной точке, которая делит каждую из них в отношении 2:1, считая от вершины



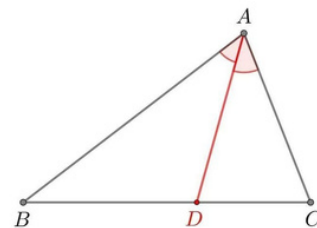
т.к: полторашечка



3. **Биссектриса** – отрезок, который соединяет вершину с противоположной и делит соответствующий угол пополам

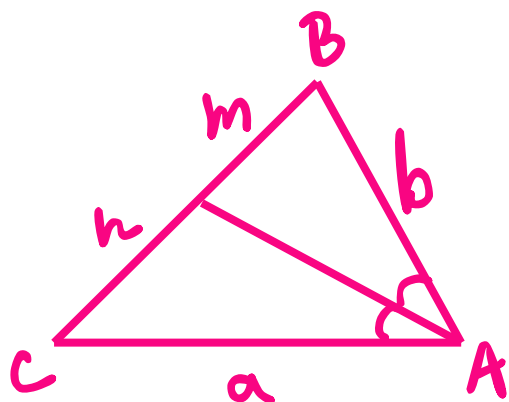


ОБОЖАЮ ЭТОТ
ОТРЕЗОК



КРЫСА

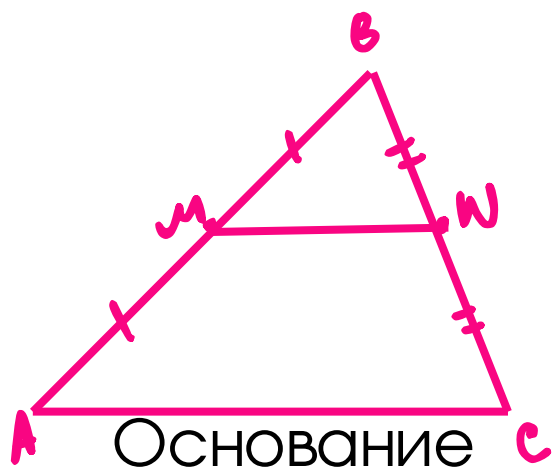
Отношение биссектрисы



$$\frac{a}{n} = \frac{b}{m}$$

Средняя линия треугольника

Средняя линия – линия, проходящая через середины двух сторон и параллельная третьей



$MN \parallel AC$

Средняя линия = $\frac{\text{Основание}}{2}$

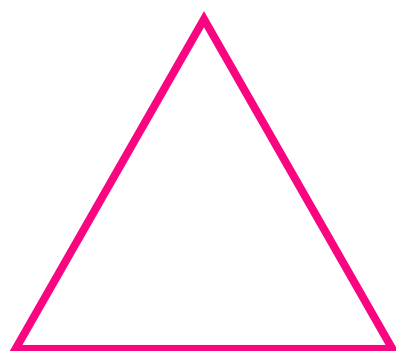
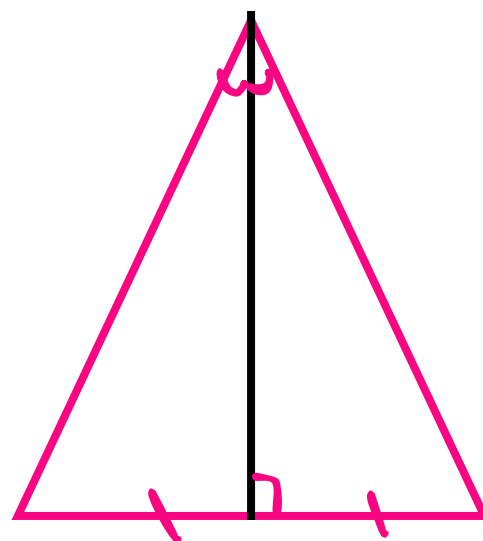
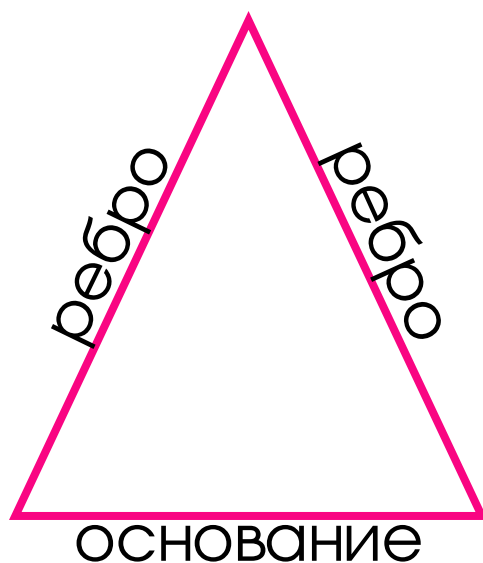
ТТК: полторашечка

Равнобедренный и равносторонний треугольники

Равнобедренный треугольник – треугольник, два ребра которого равны

Свойства равнобедренного треугольника:

- 1) В равнобедренном треугольнике углы при основании равны;
- 2) Биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой



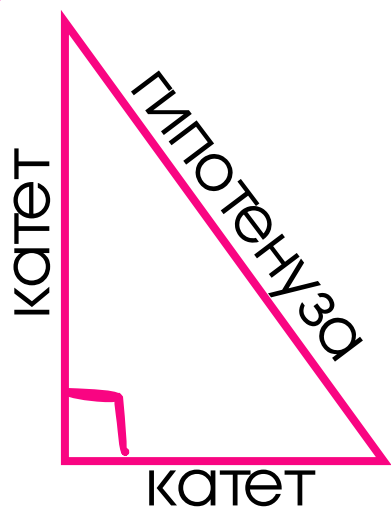
Равносторонний треугольник – треугольник, все стороны которого равны

Свойства равностороннего треугольника:

- 1) Все углы равны 60° ;
- 2) Все биссектрисы еще и медианы, и высоты

ТТК: полторашечка

Прямоугольный треугольник



Теорема Пифагора: квадрат суммы
равен сумме квадратов катетов

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Синус – отношение противолежащего катета к гипотенузе

Косинус – отношение прилежащего катета к гипотенузе

Тангенс – отношение противолежащего катета к прилежащему

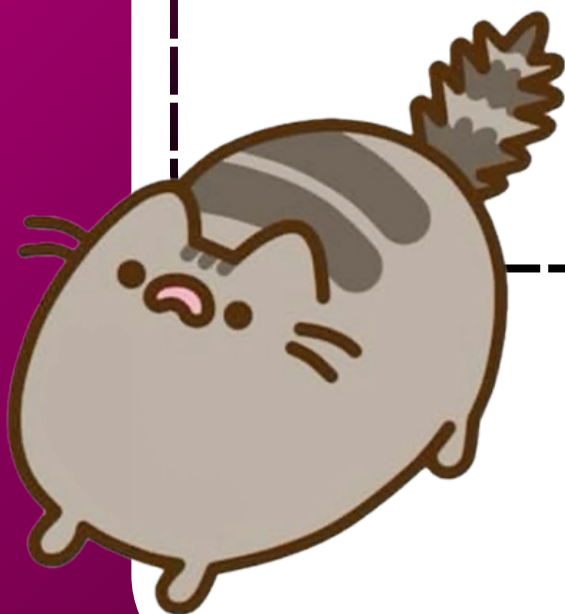
Котангенс – отношение прилежащего катета к противолежащему

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

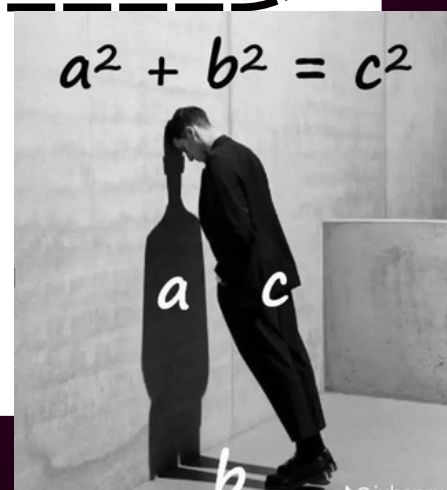
$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

$$\operatorname{tg} \alpha \times \operatorname{ctg} \alpha = 1$$



ТТК: полторашечка



Параллелограмм

Параллелограммом называется четырехугольник, противоположные стороны которого попарно параллельны и равны



Свойства параллелограмма:

1. Противоположные стороны равны;
2. Противоположные углы равны;
3. Диагонали точкой пересечения делятся пополам;
4. Сумма углов, прилежащих к одной стороне, равна 180° ;
5. Сумма квадратов диагоналей равна сумме квадратов всех сторон

Признаки параллелограмма:

Четырехугольник является параллелограммом, если выполняется хотя бы одно из условий:

- 1) Две его стороны равны и параллельны;
- 2) Противоположные стороны попарно равны;
- 3) Противоположные углы попарно равны

Прямоугольник

Прямоугольником называется параллелограмм, у которого все углы прямые



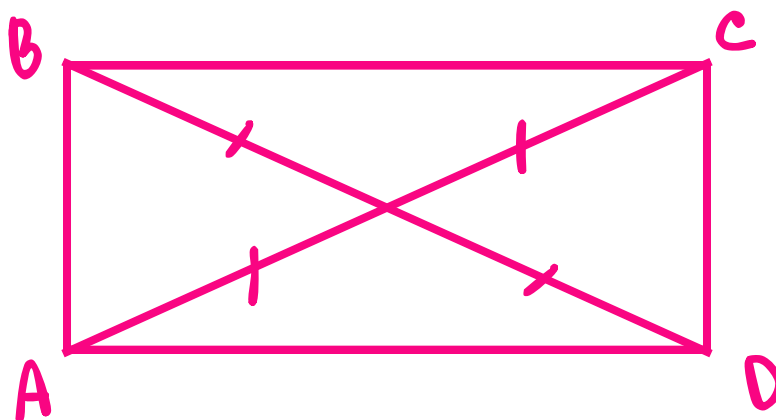
Свойства прямоугольника:

1. Все свойства параллелограмма;
2. Диагонали равны

Признаки прямоугольника:

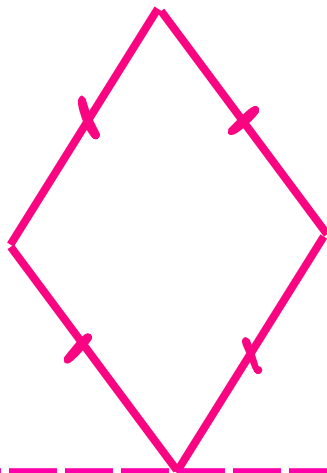
Параллелограмм является прямоугольником, если хотя бы одно из условий выполняется:

- 1) Один из его углов прямой;
- 2) Его диагонали равны



Ромб

Ромбом называется параллелограмм, все стороны которого равны



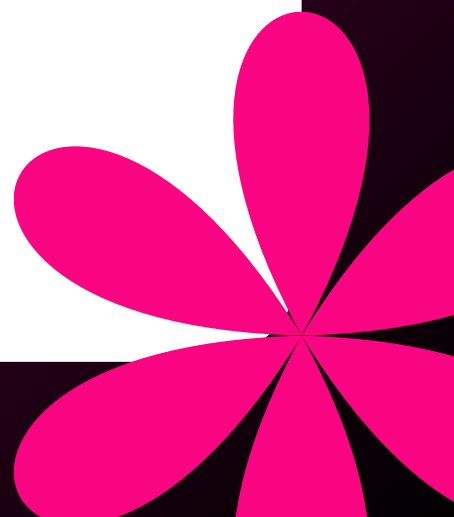
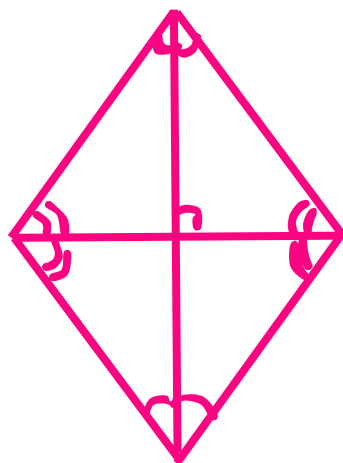
Свойства ромба:

1. Все свойства параллелограмма;
2. Диагонали перпендикулярны;
3. Диагонали являются биссектрисами его углов

Признаки ромба:

Параллелограмм является ромбом, если выполняется хотя бы одно из условий:

- 1) Две его смежные стороны равны;
- 2) Его диагонали перпендикулярны;
- 3) Одна из диагоналей является биссектрисой его угла



Квадрат

Квадратом называется прямоугольник, все стороны которого равны



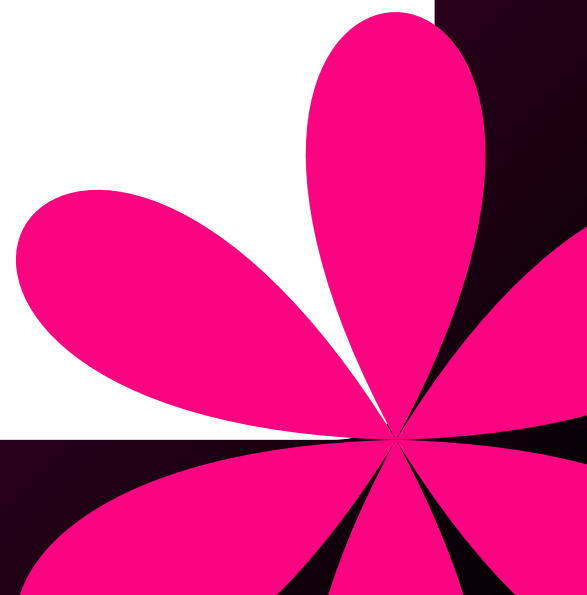
Свойства квадрата:

1. Все свойства прямоугольника и ромба;

Признаки квадрата:

Прямоугольник является квадратом, если он обладает любым из признаков ромба

тк: полторашечка



Трапеция

Трапецией называется четырехугольник, две сторон которого параллельны, а две другие – нет



Свойства трапеции:

1. Ее средняя линия параллельна основаниям и равна их полусуме;
2. Если трапеция равнобедренная, то ее диагонали равны и углы при основании равны;
3. Если трапеция равнобедренная, то около нее можно описать окружность;
4. Если сумма оснований равна сумме боковых сторон, то в нее можно вписать окружность

Признаки трапеции :

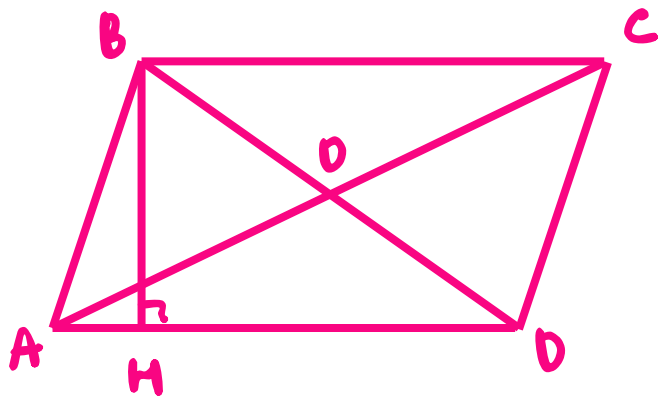
- 1) Четырехугольник является трапецией, если его параллельные стороны не равны

тк: полторашечка



Формулы для четырехугольников

1) Параллелограмм



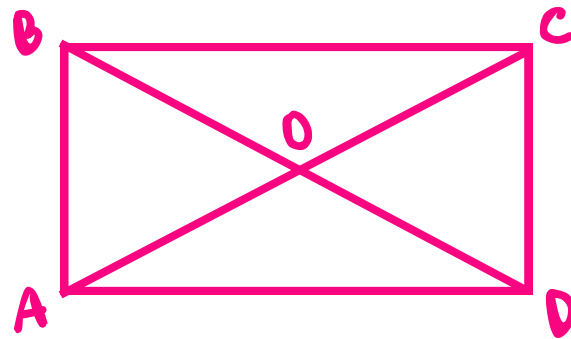
$$S = AD \times BH$$

$$S = AB \times AD \times \sin \angle BAD$$

$$S = \frac{AC \times BD \times \sin \angle AOB}{2}$$

$$S = 4 \times S_{\triangle AOB}$$

2) Прямоугольник



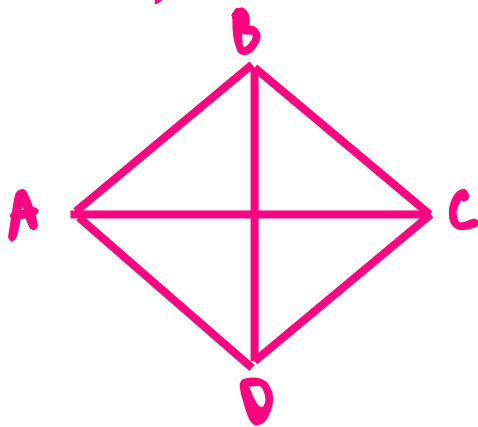
$$S = AB \times AD$$

$$S = \frac{AC \times \sin \angle BOA}{2}$$

$$P = 2(AB + AD)$$

$$AC^2 = AD^2 + AB^2$$

3) Ромб



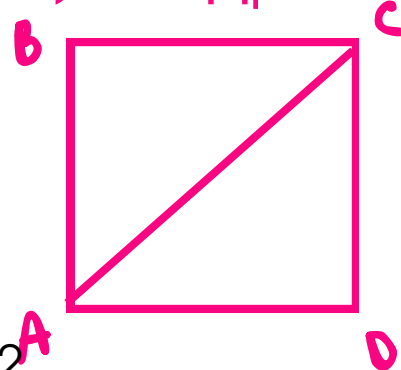
$$S = AD \sin \angle BAD$$

$$S = \frac{AC \times BD}{2}$$

$$P = 4 \times AB$$

$$AC^2 + BD^2 = 4 \times AD^2$$

4) Квадрат



$$S = AB^2$$

$$S = \frac{AC^2}{2}$$

$$S = \frac{Pr}{2}$$

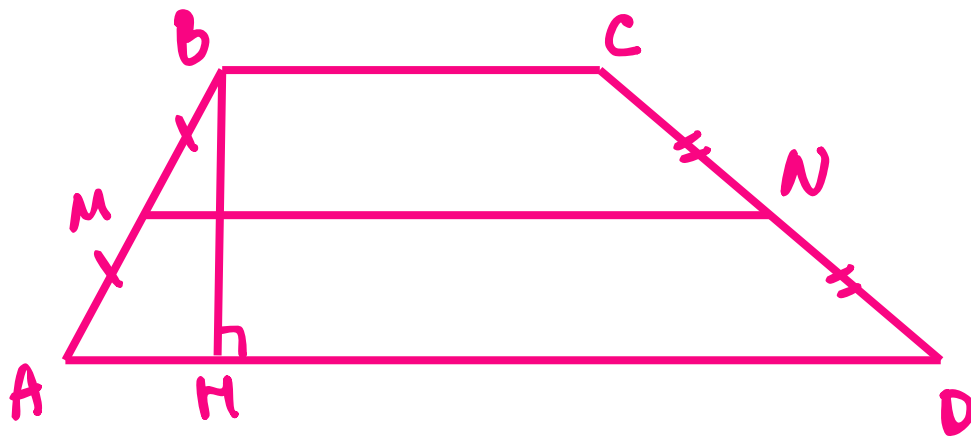
$$P = 4 \times AB$$

$$AC = AB \times \sqrt{2}$$

r – радиус
вписанной
окружности



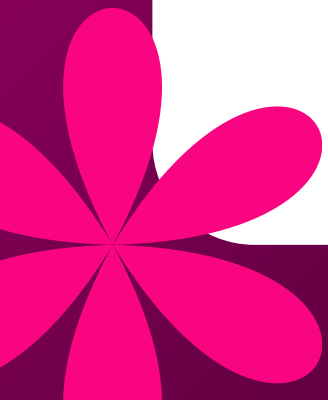
5) Трапеция



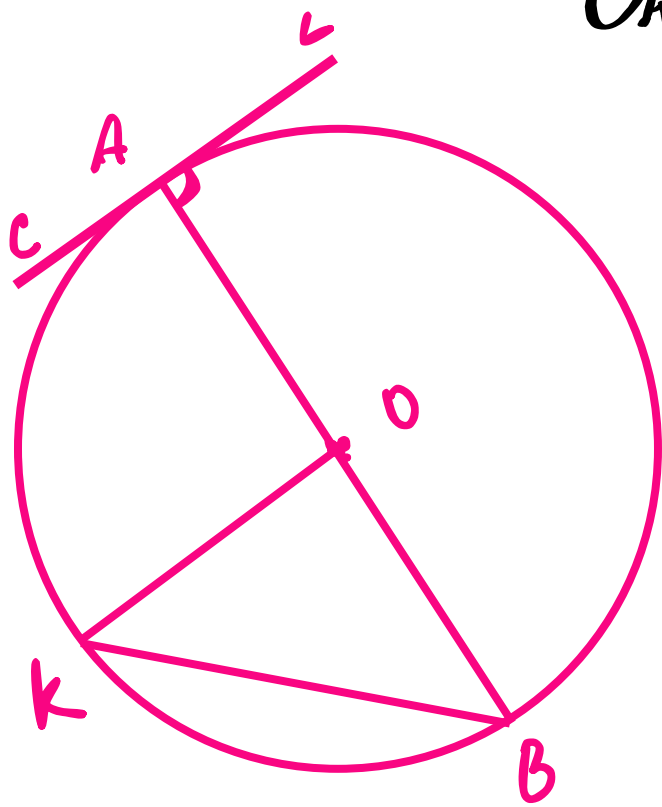
$$S = \frac{(BC + AD) \times BH}{2}$$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

тк: полторашечка



Окружность



Окружность

– геометрическая фигура на плоскости, состоящая из всех точек, находящихся на одинаковом расстоянии от одной точки – центра окружности

тк: полторашечка

О–центр окружности

KB–хорда окружности О (**хорда**–отрезок, соединяющий 2 любые точки, лежащие на окружности)

AB – диаметр окружности О (**диаметр**–хорда, проходящая через центр окружности)

CL–касательная к окружности О

OK, AO, OB–радиусы окружности (**радиус** – расстояние от центра окружности до точки, лежащей на окружности)

$$d=2r$$

$$l=2\pi r$$

$$l=\pi d$$

$$L = \frac{r \times \pi \times \alpha}{180^\circ}$$

d – диаметр

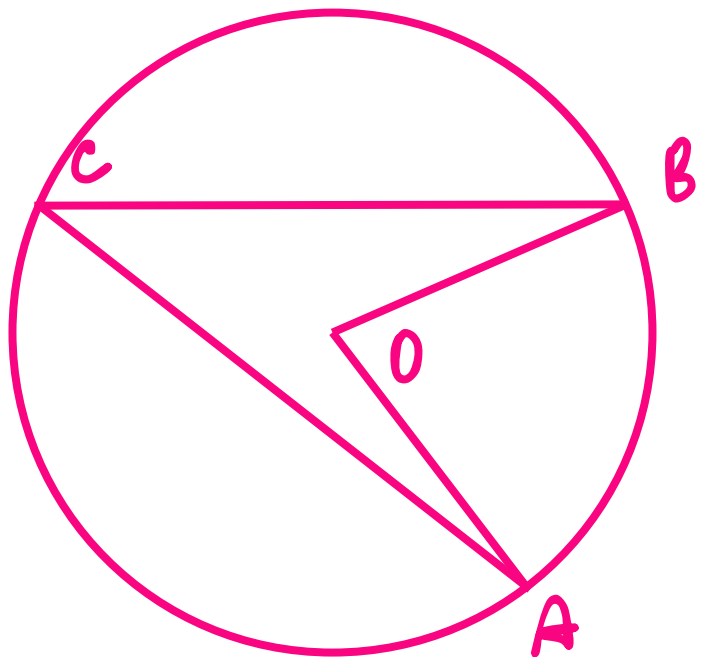
r – радиус

l – длина окружности

π – отношение длины окружности к диаметру ($\pi \approx 3,14$)

α –градусная мера дуги

L–длина дуги

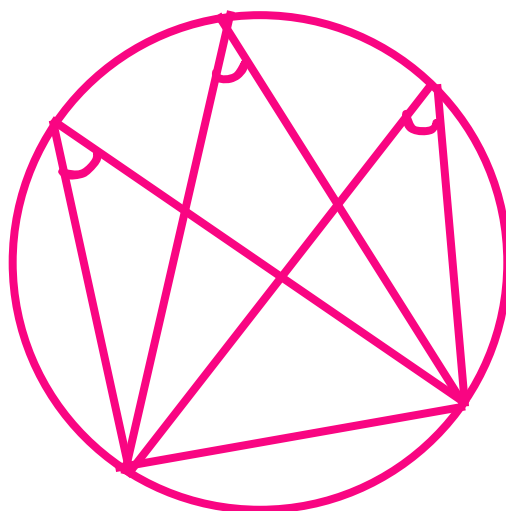


AOB – центральный угол
ACB – вписанный угол

Центральный угол равен дуге, на которую он опирается

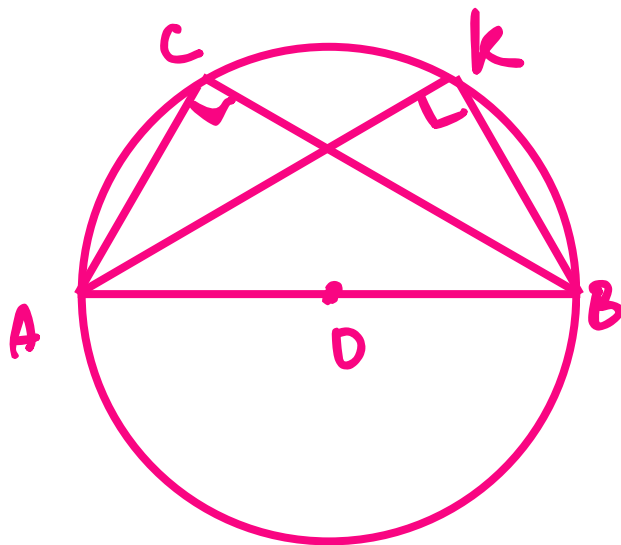
Вписанный угол равен половине дуги, на которую он опирается

- Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны
- Вписанные углы, опирающиеся на одинаковые хорды, равны
- Равные хорды стягивают равные дуги

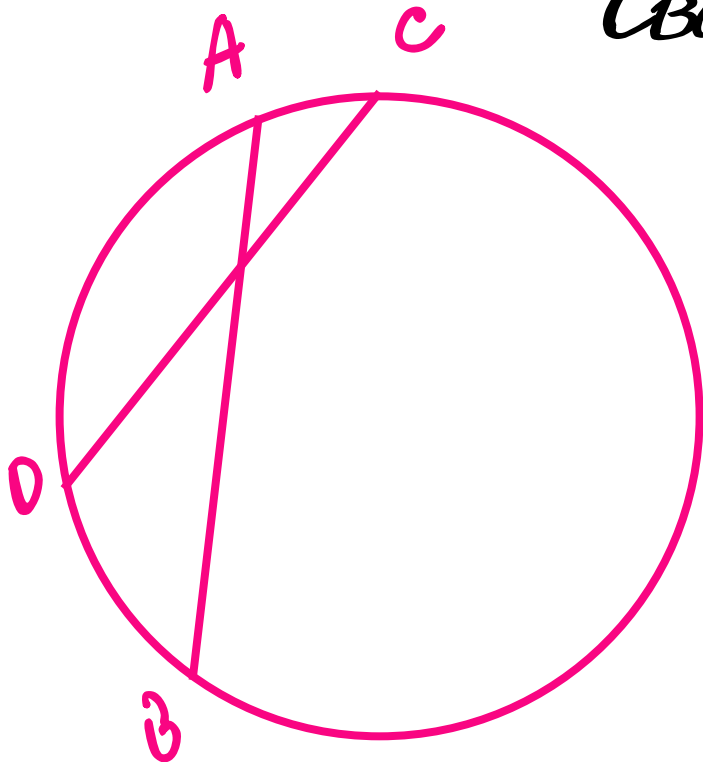


тк: полторашечка

Вписанный угол, опирающийся на диаметр, равен 90°



Свойство хорд



AB и CD – хорды

AB пересекает CD в точке M

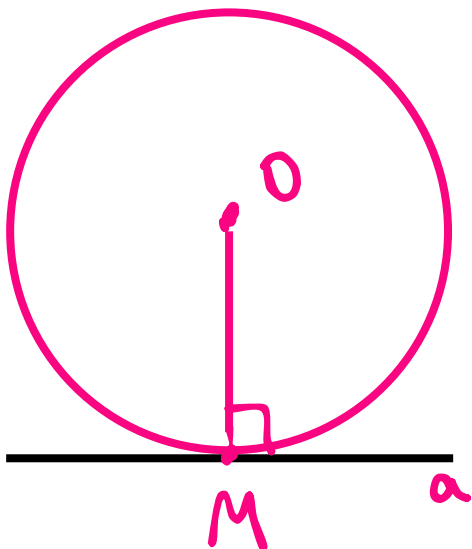
$$AM \times MB = CM \times MD$$

- Если две хорды окружности пересекаются, то произведение отрезков одной хорды равно произведению отрезков другой хорды

тпк: полторашечка

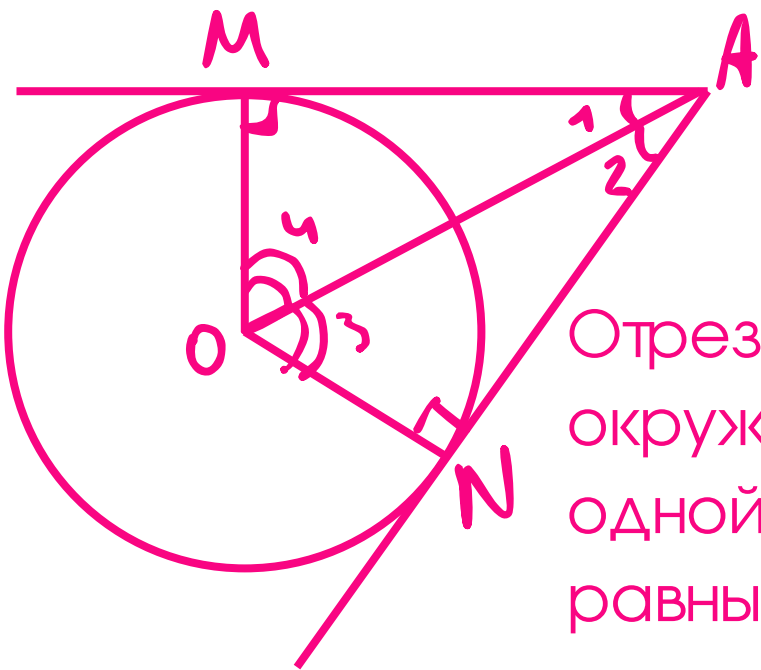
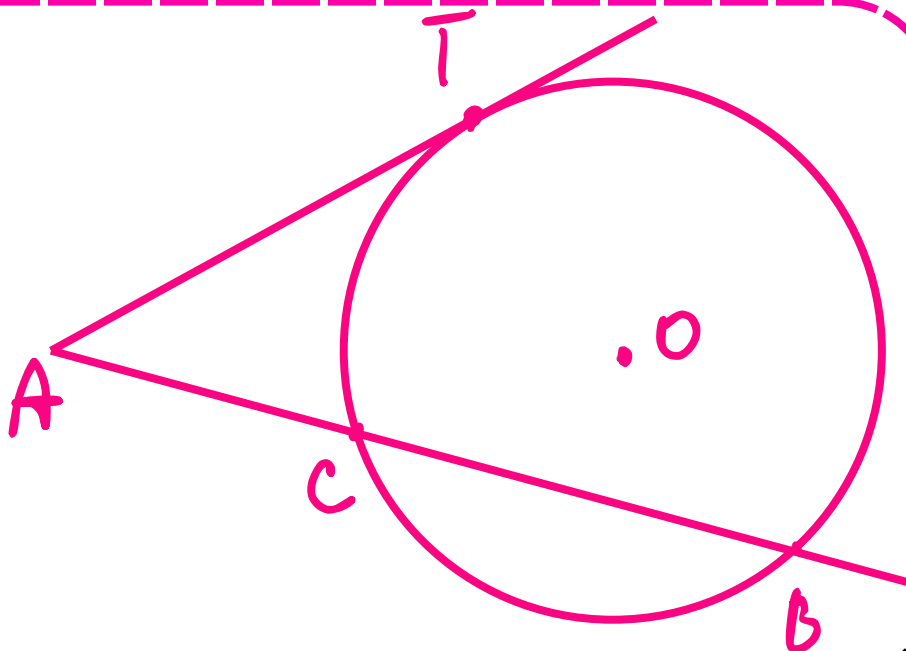


Свойство касательной



Касательная к окружности перпендикулярна радиусу, проведенному в точку касания

AT – касательная
AB – секущая
 $AT^2 = AB \times AC$



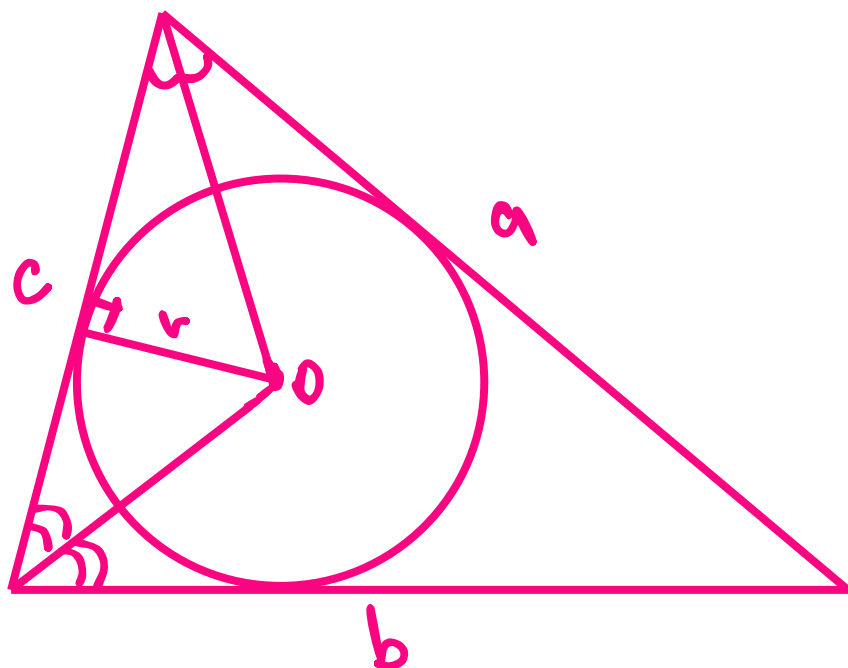
AM, MN – касательные
 $AM = AN$

угол 1 = углу 2; угол 3 = углу 4

Отрезки касательных к окружности, проведенных из одной точки, равны и составляют равные углы с прямой, проходящей через эту точку и центр окружности

ТК: полторашечка

Вписанная окружность

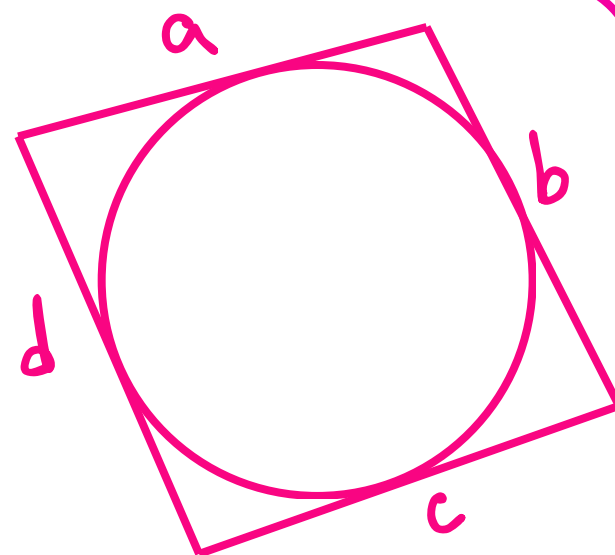


- В любой треугольник можно вписать окружность.
- Центр вписанной в треугольник окружности – точка пересечения биссектрис этого треугольника

$$r = \frac{2S}{a+b+c}$$

В выпуклый четырехугольник можно вписать окружность, только если:

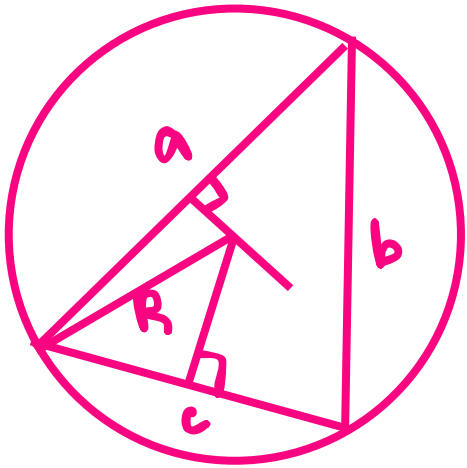
$$a+c=b+d$$



тк: полторашечка



Описанная окружность

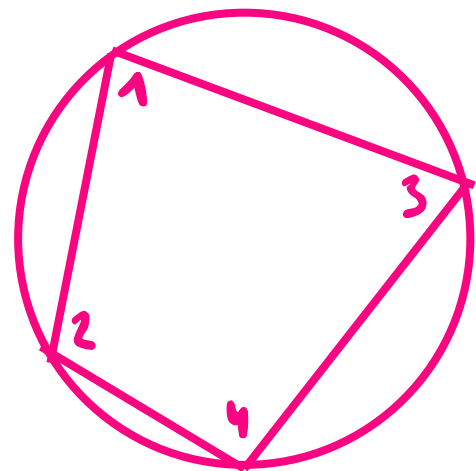


- Около любого треугольника можно описать окружность
- Центр описанной около треугольника окружности – точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника

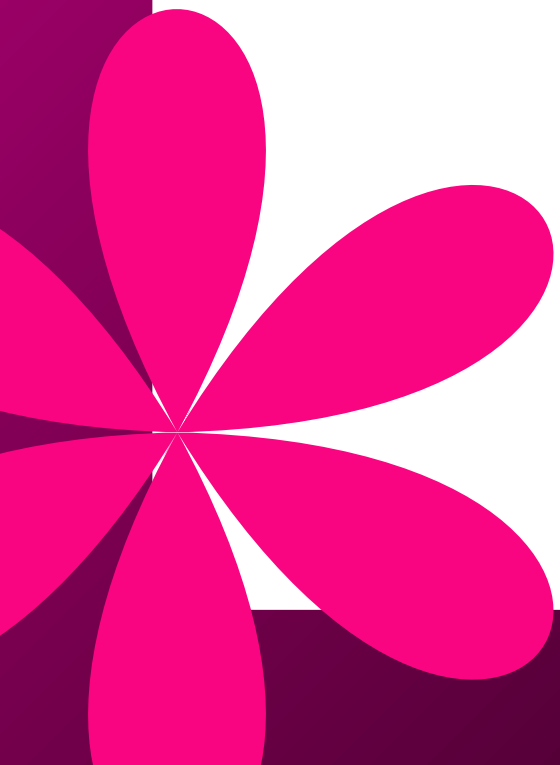
$$R = \frac{abc}{4S}$$

Около выпуклого четырехугольника можно описать окружность, только если:

$$1+4=180^\circ \text{ и } 2+3=180^\circ$$



тпк: полторашечка



Правильные многоугольники

Правильным многоугольником называется выпуклый многоугольник, у которого все углы равны и все стороны равны

$$\alpha = \frac{(n-2) \times 180^\circ}{n}$$

α – вычисление угла правильного многоугольника

$$S = pr$$

n – количество сторон

S – площадь многоугольника

$$b = 2R \times \sin\left(\frac{180^\circ}{n}\right)$$

p – полупериметр

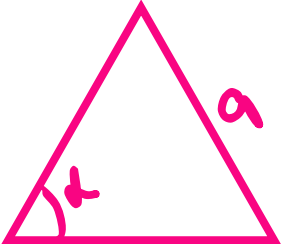
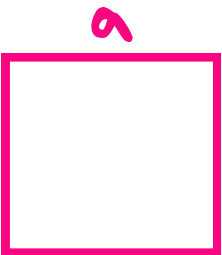
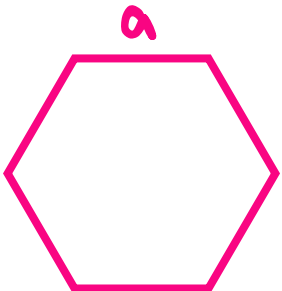
b – сторона многоугольника

$$r = R \times \cos\left(\frac{180^\circ}{n}\right)$$

r – радиус вписанной окружности

R – радиус описанной окружности

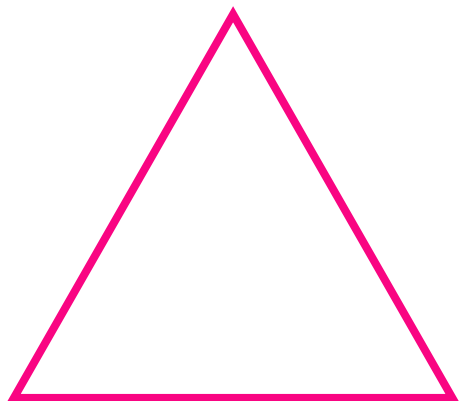
Формулы, связанные с окружностью

	треугольник	квадрат	шестиугольник
			
a	$R\sqrt{3}$	$R\sqrt{2}$	R
R	$\frac{a}{\sqrt{3}}$	$\frac{a}{\sqrt{2}}$	a
r	$\frac{R}{2}$	$\frac{\sqrt{2} \times R}{2}$	$\frac{\sqrt{3} \times R}{2}$

ТК: полторашечка

Другие формулы правильных многоугольников

Равносторонний треугольник



$$S = \frac{3\sqrt{3} \times R^2}{4}$$

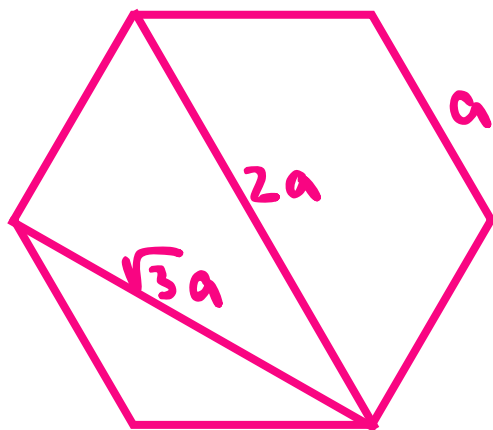
$$h = \frac{\sqrt{3} \times a}{2}$$

$$r = \frac{\sqrt{3} \times a}{6}$$

$$r = \frac{h}{3}$$

$$R = \frac{2h}{3}$$

Равносторонний шестиугольник



$$S = \frac{\sqrt{3} \times a^2}{2}$$

тк: полторашечка

